

# Manufatura - Linha Datasul - APS - Motivos para o atraso no sequenciamento das operações

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:30 min**

## Dúvida

Quais os motivos para o atraso no sequenciamento das operações alocadas pelo cálculo do **APS - Planejamento Avançado da Produção** e como identificá-los?

## Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

## Solução

O cálculo do **Planejamento** e **Explosão** do **APS** irá programar as ordens e operações de acordo com a data da demanda e data mínima possível para produção, a partir da data de referência informada para o cenário.

Ao executar o cálculo na etapa de **Sequenciamento** será verificada a disponibilidade real das máquinas e alocadas as operações conforme a data de liberação e capacidade disponível.

Como o **APS** é um planejamento de capacidade finita, diferente do **MRP** que programa as ordens independente da capacidade, pode ocorrer de algumas ordens serem programadas em atraso, sendo calculadas as entregas após a data da necessidade.

Os motivos de não atendimento no prazo podem ser:

- **Falta de Matéria-Prima:** quando existir pelo menos uma matéria-prima não disponível fará com que o produto não possa ser fabricado a tempo de atender na data de entrega da demanda;
- **Tempo de Produção:** quando não existe tempo suficiente para a fabricação do produto. Ao descer a rede de operações, é verificado que alguma operação será programada para iniciar no passado - antes da data de referência do cenário;
- **Falta de Capacidade:** quando mesmo com todas as matérias-primas disponíveis em uma data que permita realizar todas as operações a tempo, a produção pode atrasar por falta de capacidade. Isso ocorre porque no sequenciamento a ordem pode ser programada para ser executada mais a frente, por questões de prioridade.

Recomenda-se utilizar o programa **DB0402 - Consulta Rede Operações** para a visualização completa das operações relacionadas a ordem em questão. No ícone **Parametrizar Atributos**, selecionar os atributos destacados:

- Verificar a **Data Início mais Cedo** dos itens identificados como **Comprado Restritivo**. Caso estes itens não possuam saldo em estoque disponível para atender a demanda, será planejada nova ordem e esta ordem irá respeitar o *lead time* parametrizado para o item.
- Verificar a diferença entre a **Data Início** e **Data Término** das operações marcadas como **TSP - Tempo significativo no processo** para identificar o tempo de duração de cada etapa. Pelo botão **Detalhar Operação** é possível verificar o **Tempo Total** de duração da operação para validar se está coerente com o processo. Para ordens firmes será apresentado o mesmo tempo gravado na ordem no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção**. Para ordens planejadas será calculado o tempo conforme a quantidade da ordem e a parametrização da engenharia do item no programa **DB0109 - Processo Fabricação Item**.
- Visualizar a **Data Liberação** das operações e a **Data Início/Disponibilidade**. A operação apenas poderá ser sequenciada após sua data de liberação.

Para identificar o motivo de uma operação ter demorado para ser sequenciada após sua liberação, é recomendado visualizar o grupo de máquina e centro de trabalho no **Gantt de Operações - DB0414** e a listagem da **Programação GM - DB0419**, onde possivelmente existirão outras operações que foram sequenciadas antes. Para entender o motivo de outra operação ser programada antes da operação analisada, as datas dessa ordem também deverá ser analisada no programa **DB0402**.

Pelo **Gantt** de operações poderá ser visualizado algum período que nenhuma ordem foi alocada. Isso normalmente ocorre em função do **Cadastro de Turnos de Exceção - DB0104**, falta de **Calendário - DB0137** ou falta de ordens liberadas neste intervalo.

### Saiba mais

Para facilitar a análise, pode ser verificado também os motivos de atraso no programa **DB0413 - Indicador de Qualidade Atendimento**, acessando o *link*: [Indicador de Qualidade do Atendimento Demanda](#)

Informações sobre as regras de sequenciamento estão descritas no artigo: [Manufatura - Linha Datasul - APS - Regras de Sequenciamento APS](#)